一维自然语言大模型 vs. 生物复合物与百万碱基基因计算图

自然语言大模型
1D 离散词元序列
受制于权重带宽墙

→

生物大分子预测
2D 残基对 Z_ij
O(N^3) 三角注意

→

百万碱基基因组
1M 单核苷酸序列
频域长卷积主干

全球球面偏微分方程网格与亿级原子分子动力学图

全球气象物理场（SFNO）：
3600x7200 经纬度高分球面网格
球谐变换 SHT + 2D 光环同步

→

分子动力学势函数（MACE）：
三维空间截断半径图 + 球谐张量积
飞秒步长受限于微秒级单步延迟墙

科学模型参数量适中，但高阶几何激活张量与异构 I/O 成为核心瓶颈